

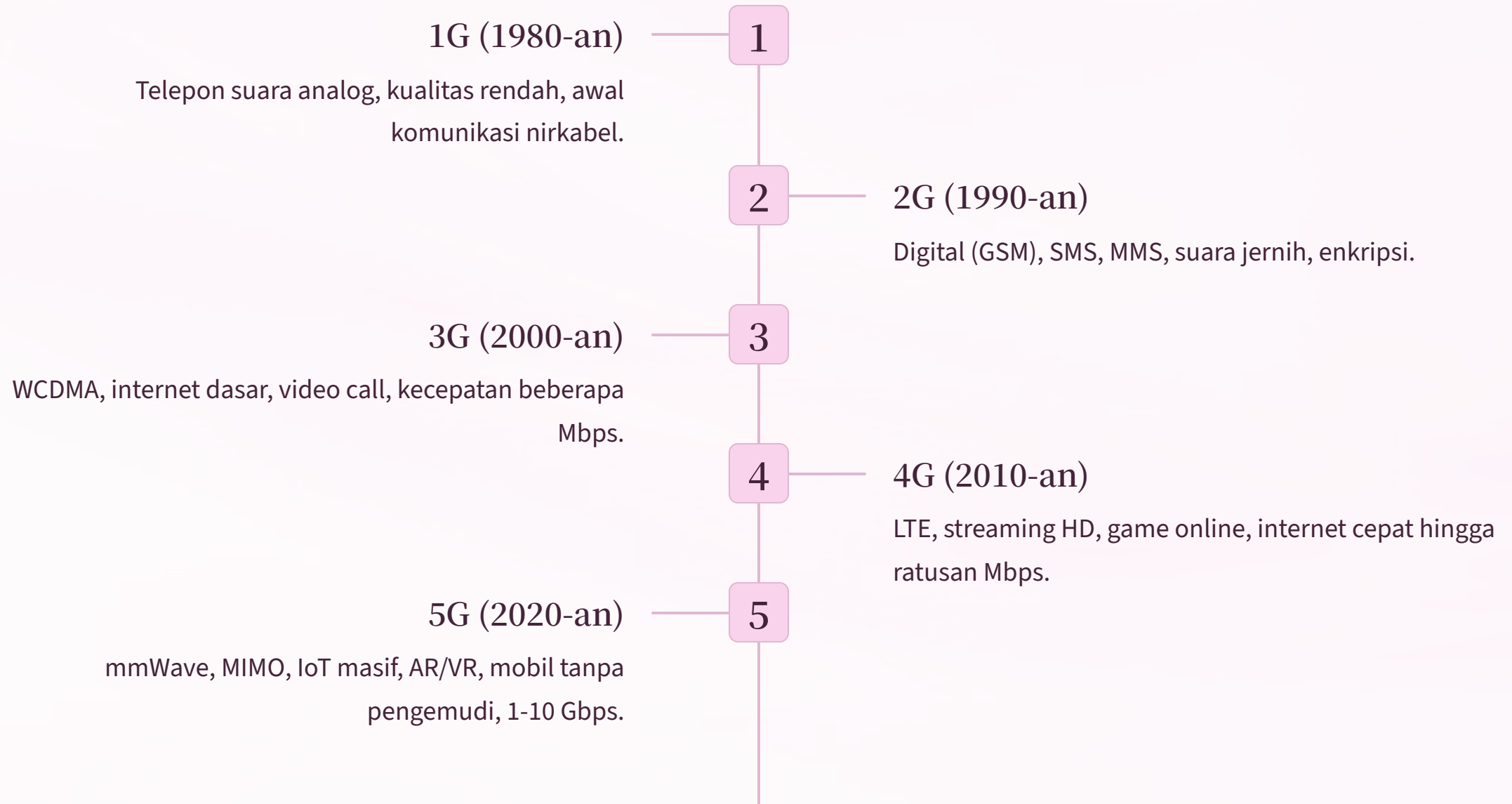


Ringkasan Materi TJKT

Disusun oleh:

- Deswita Aulia
- Widea Veronika
- Nabilah Nuralifah

Evolusi Jaringan Seluler: 1G ke 5G



Setiap generasi membawa kecepatan, stabilitas, dan keamanan yang lebih baik, mendukung teknologi baru.

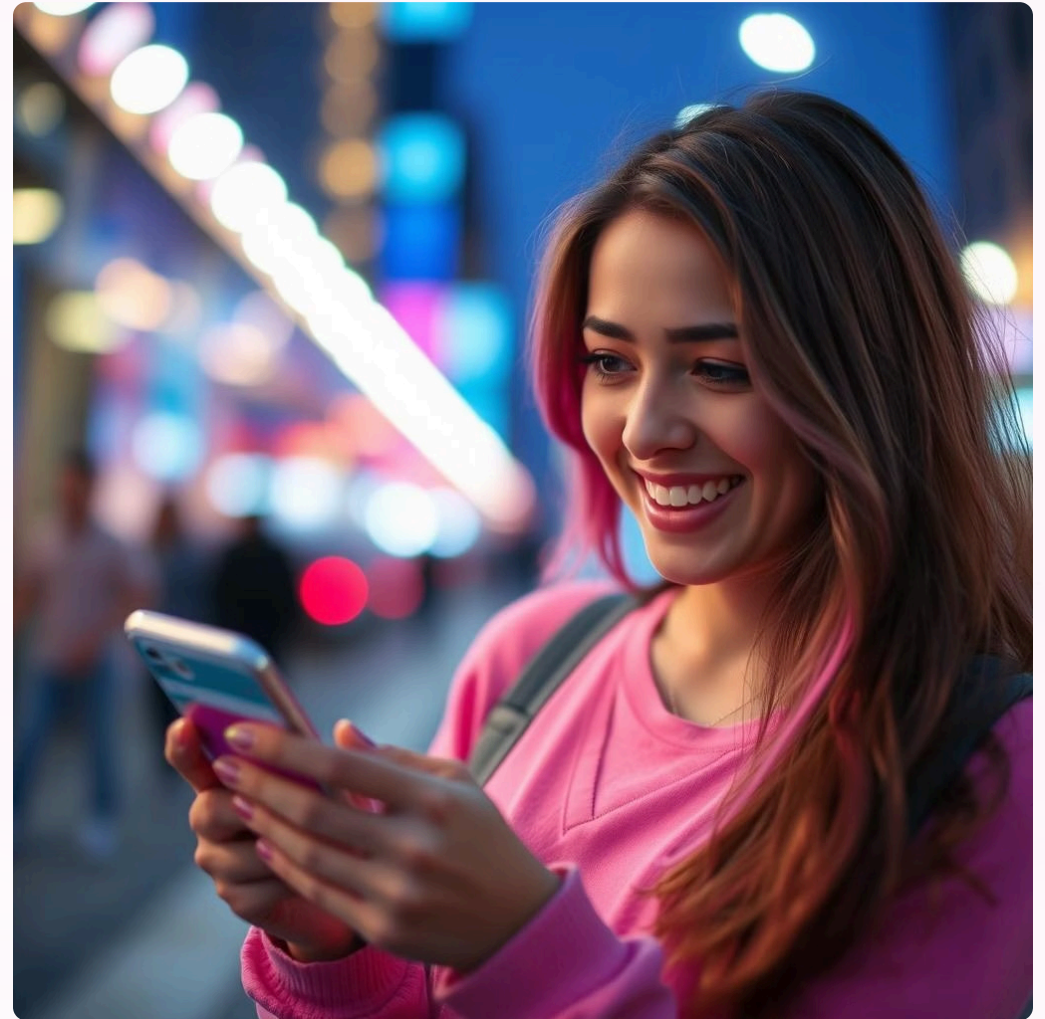
Era Internet & Perkembangan Layanan

2000-an: Awal Internet Cepat

Munculnya media sosial awal dan peningkatan browsing.
Internet mulai menjadi bagian hidup.

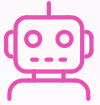
2010-an: Broadband & Video HD

Internet semakin cepat, YouTube dan video HD populer.
Mendorong ekonomi digital dan kerja jarak jauh.



Di Indonesia (2013-2014), terjadi peralihan dari SMS ke aplikasi chat seperti WhatsApp dan Line.

Masa Depan Konektivitas



Otomatisasi Mesin

Pabrik pintar dengan robotika industri.



Mobil Tanpa Pengemudi

Transportasi cerdas dan otonom.



IoT Massal

Konektivitas di berbagai bidang kehidupan.



Microwave Link: Jembatan Nirkabel

Microwave Link adalah komunikasi nirkabel jarak jauh, sering digunakan antara tower (BTS ke BTS).

Jenis:

- Point to Point (PtP): Dua titik.
- Point to Multipoint (PtMP): Satu ke banyak titik.
- Backhaul BTS: Menghubungkan BTS ke jaringan inti.

Manfaat:

- Menghubungkan BTS.
- Mengirim data internet & telekomunikasi.
- Alternatif fiber optik, cepat dipasang, murah untuk daerah terpencil.



Kendala & Solusi Microwave Link

1

Kendala: Cuaca & Halangan

Hujan lebat meredam sinyal, gedung/pohon menghalangi.

Solusi: Gunakan frekuensi sesuai, tinggikan tower.

2

Kendala: Gangguan Frekuensi

Interferensi sinyal dari sumber lain.

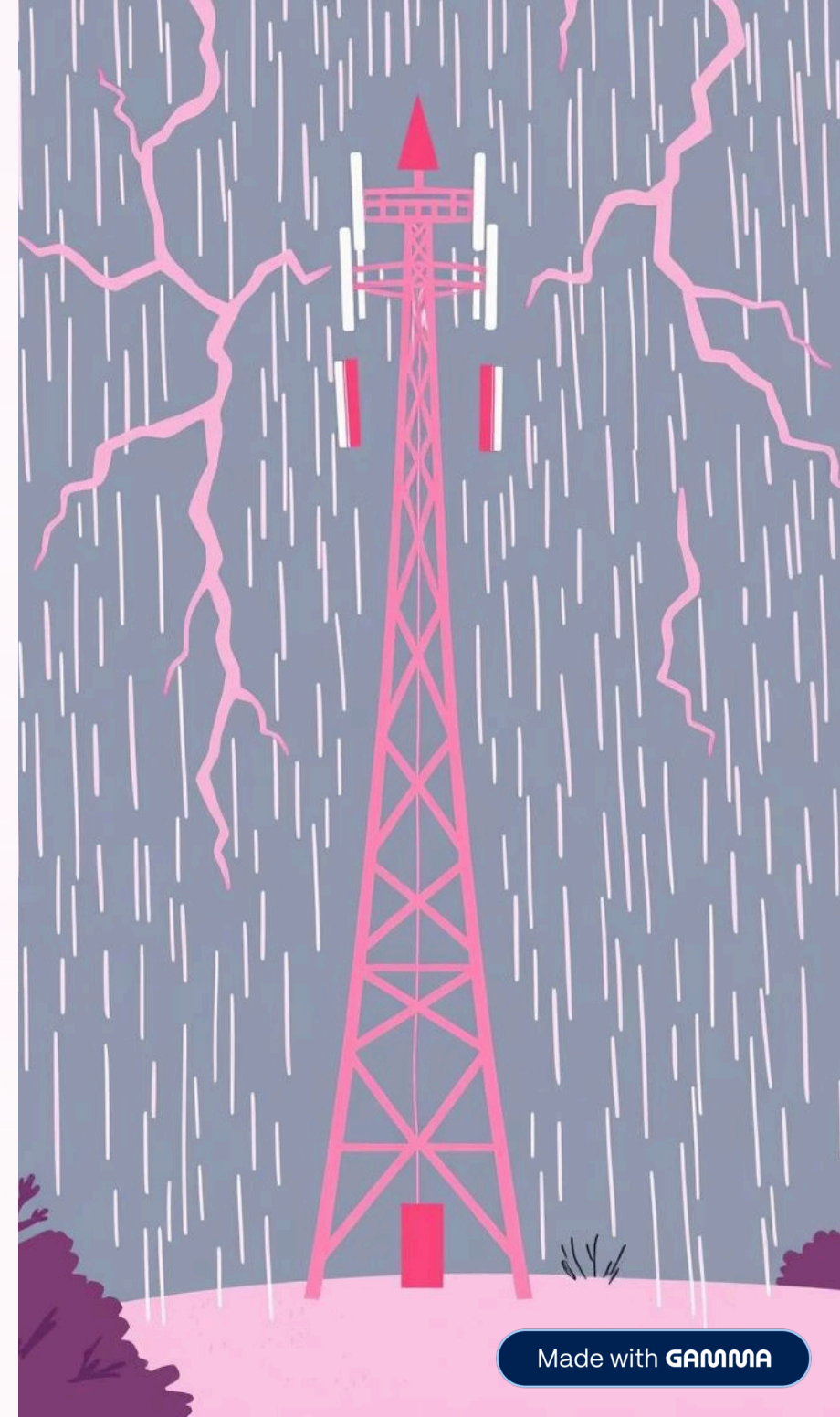
Solusi: Re-alignment antena, monitoring.

3

Kendala: Power Supply

Power tidak stabil atau genset mati.

Solusi: Stabilkan power (UPS), perawatan genset rutin.



Media Transmisi: Terarah vs. Tak Terarah

Media Tak Terarah (Nirkabel)

- Contoh: WiFi, microwave, radio, satelit.
- Sinyal menyebar di udara.
- Mudah dipasang, jangkauan luas.



Media Terarah (Kabel)

- Contoh: Fiber optik, UTP, coaxial.
- Stabil, cepat, tahan cuaca.
- Mahal dan instalasi rumit.



Revolusi Industri

01

Industri 1.0 (1780)

Mesin uap, mekanisasi produksi.

02

Industri 2.0 (1870)

Listrik, produksi massal, lini perakitan.

03

Industri 3.0 (1970)

Komputer, otomatisasi, elektronik.

04

Industri 4.0 (2010-sekarang)

IoT, AI, robotika, big data, konektivitas cerdas.

05

Menuju Industri 5.0

Kolaborasi manusia dan robot, fokus pada keberlanjutan.

Penerapan IoT dalam Kehidupan



Smart City

Lampu jalan otomatis, sensor sampah.



Smart Agriculture

Sensor kelembapan tanah, penyiraman otomatis.



Smart Health

Gelang kesehatan, telemedicine.



Smart Home

Kontrol lampu, CCTV via HP.

Kesimpulan Besar



Evolusi Teknologi

Dari suara ke internet, IoT, AI, dan otomatisasi.



Peran Microwave Link

Penting untuk BTS, terutama di daerah sulit fiber optik.



Smart Home & IoT

Membuat hidup lebih mudah, otomatis, dan efisien.



Era Industri Cerdas

Bergerak menuju otomatisasi dan konektivitas cerdas.

